

## Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

Učivo: programovací koncepty – cykly, seznamy

## Základní pojmy

**Cyklus** – Opakované provádění bloku příkazů (těla cyklu); tělo je odsazené.

**Cyklus for** – for x in posloupnost: ... – projde postupně každý prvek; počet opakování je znám předem.

**range** – range(n) → 0, 1, ..., n - 1; range(a, b) → a, ..., b - 1; range(a, b, krok), krok může být záporný.

**Cyklus while** – while podmínka: ... – opakuje, dokud podmínka platí; počet opakování předem neznáme.

**Seznam (list)** – Uspořádaná řada hodnot s = [3, 1, 4]; prvky mají indexy od 0, s[-1] je poslední prvek.

**Práce se seznamem** – len(s) délka, s.append(x) přidá na konec, s[i] = x přepíše, x in s zjistí výskyt, s.count(x) spočítá výskyty.

**Akumulátor** – Proměnná, do které se v cyklu postupně přičítá (součet, počet); nastavuje se před cyklem.

**Četnost** – Kolikrát se hodnota v datech vyskytuje; relativní četnost = četnost / počet všech hodnot.

**Lineární vyhledávání** – Procházím prvky jeden po druhém, dokud hledaný nenajdu; v nejhorším případě projdu všech n prvků.

**break** – Okamžitě ukončí cyklus a pokračuje prvním příkazem za ním.

## Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr = součet / len(s)

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

relativní četnost hodnoty ( $n_i$  výskytů z  $n$  hodnot)

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

vzorec vhodný ke kontrole (testu) cyklu

## Vzory algoritmů nad seznamem s (cyklus for x in s:)

| Úloha               | Před cyklem     | V těle cyklu                           | Vestavěná funkce |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|
| součet              | soucet = 0      | soucet += x                            | sum(s)           |
| průměr              | soucet = 0      | soucet += x; po cyklu soucet / len(s)  | sum(s) / len(s)  |
| maximum             | nej = s[0]      | if x > nej: nej = x                    | max(s)           |
| počet splňujících   | pocet = 0       | if podmínka: pocet += 1                | –                |
| četnosti hodnot 1–6 | c = [0] * 7     | c[x] += 1                              | s.count(h)       |
| vyhledání prvku     | nalezen = False | if x == hledany: nalezen = True; break | hledany in s     |

## Poučky a postupy

- for použij, když víš, nad čím nebo kolikrát opakovat; while, když opakuješ, dokud platí podmínka (načítání do nuly, kontrola vstupu, hody do šestky).
- Akumulátor nastav před cyklem; to, co má proběhnout jednou po cyklu, už neodsazuj.
- Maximum začínej prvním prvkem seznamu, ne nulou – data mohou být záporná.
- Indexy jsou 0 až len(s) - 1; for i in range(len(s)) projde právě tyto indexy.
- Ve while se musí měnit něco, na čem podmínka závisí, jinak cyklus nikdy neskončí (zastavíš ho Ctrl+C).
- Vestavěné sum, max, min, count jsou pohodlné, ale algoritmus „ručně“ musíš umět – složitější úlohy (index maxima, podmíněný součet) jimi nevyřešíš.

## Pozor na

- range(1, 10) končí číslem 9 – chyba o jedničku (off-by-one).
- Průměr prázdného seznamu: ZeroDivisionError – ošetři if len(s) > 0.
- soucet = 0 uvnitř cyklu se nuluje v každém kroku.
- s[len(s)] neexistuje (IndexError); poslední prvek je s[-1].
- Neměň seznam (append, remove), přes který právě procházíš cyklem for.

## Vzorový příklad

Teploty za týden: t = [12, 15, 9, 18, 15, 11, 15]. Bez vestavěných funkcí urči průměr, maximum a kolikrát byla naměřena teplota 15 °C.

- Před cyklem: soucet = 0, nej = t[0], pocet15 = 0.
- Cyklus for x in t: soucet += x; if x > nej: nej = x; if x == 15: pocet15 += 1.
- Po cyklu: prumer = soucet / len(t) =  $\frac{95}{7} \doteq 13,57$  °C.
- Maximum 18 °C, teplota 15 °C třikrát.
- Kontrola (test): sum(t) / len(t), max(t) a t.count(15) dají stejné výsledky.